MANUAL DE CARGA MASIVA - USUARIOS Y ROLES

Sistema: App Logistica | Base de datos: LOGISTICA (SQL Server)

Este documento explica DONDE se ejecuta la carga masiva, COMO funciona el procedimiento y COMO se asignan los roles a los usuarios en cada tabla del sistema.

1. DESDE DONDE SE HACE LA CARGA MASIVA

Punto clave: la carga masiva NO se hace desde un modulo de la aplicacion web. Se ejecuta directamente en la base de datos usando SQL Server Management Studio (SSMS).

1.1 Dos formas de cargar usuarios

Forma	Donde se ejecuta	Para que sirve
Alta manual (uno por uno)	App web -> modulo 'Admin Logistica' (administradores) y pantallas Aprobaciones OC / Aprobaciones OS	Registrar o corregir usuarios individuales
Carga masiva (todo de una vez)	SSMS (SQL Server) -> base de datos LOGISTICA -> EXEC LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion	Configurar docenas/cientos de usuarios, areas y aprobaciones en una sola ejecucion

El modulo 'Admin Logistica' de la app sigue existiendo y sirve para el alta manual, pero cuando hay que configurar todo el sistema (muchos usuarios, varias empresas, flujos de aprobacion) la carga masiva desde BD ahorra dias de digitacion.

1.2 Que herramienta se usa

• SQL Server Management Studio (SSMS) conectado a la BD LOGISTICA.
• Permiso para ejecutar INSERT/UPDATE en las tablas LOGISTICA_*.
• El SP LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion creado previamente (archivo api_logistica/SQL/750_SP_CARGA_MASIVA_CONFIGURACION.sql).
• Opcional pero recomendado: el Excel tecnico lleno + el script generar_json_carga_masiva.py que arma el EXEC automaticamente.

2. COMO FUNCIONA EL SP DE CARGA MASIVA

El SP LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion recibe UN solo parametro: un texto JSON con toda la configuracion. En una sola transaccion procesa 8 secciones. Si algo falla, se revierte TODO (ningun dato queda a medias).

2.1 Secciones del JSON y tabla destino

Seccion JSON	Tabla destino	Clave para NO duplicar
areas	LOGISTICA_Areas	ruc + nombre del area
usuariosAcceso	LOGISTICA_AdminUsuarios	usuario o nrodocumento
usuariosPorArea	LOGISTICA_UsuariosPorArea	ruc + documentoidentidad + idarea
flujoReq	LOGISTICA_FlujoAprobacionPorArea	ruc + idarea + tipoRequerimiento + rolAprobador
flujoOC	LOGISTICA_FlujoAprobacionOC	montoMinimo + montoMaximo + nivel
aprobadoresOC	LOGISTICA_UsuariosAprobadoresOC	documentoIdentidad + rol
flujoOS	LOGISTICA_FlujoAprobacionOS	montoDesde + montoHasta
aprobadoresOS	LOGISTICA_UsuarioAprobadorOS	documentoIdentidad

2.2 Comportamiento

• Es RE-EJECUTABLE: si el registro ya existe lo actualiza; si no, lo inserta. Se puede correr varias veces sin duplicar.
• En usuariosPorArea y flujoReq se puede mandar el idarea numerico O el nombre del area ('area': 'ALMACEN'); el SP busca el id por ruc + nombre automaticamente.
• Si un usuario referencia un area que no existe, NO se inserta y aparece en el resultado como advertencia (nada se pierde en silencio).
• Las claves pueden ir en texto plano ('clave') y el SP las hashea con SHA2_256, o ya hasheadas ('claveHash').
• Al terminar devuelve un JSON con: resumen por seccion (insertados / actualizados / omitidos) y lista de advertencias.

2.3 Ejemplo de la respuesta del SP


```
{"status":"success","mensaje":"Carga masiva ejecutada",
 "resumen":[
   {"seccion":"AREAS","insertados":4,"actualizados":16,"omitidos":0},
   {"seccion":"USUARIOS_ACCESO","insertados":12,"actualizados":0,"omitidos":3},
   {"seccion":"USUARIOS_POR_AREA","insertados":30,"actualizados":5,"omitidos":0},
   {"seccion":"FLUJO_REQ_AREA","insertados":15,"actualizados":0,"omitidos":0},
   {"seccion":"FLUJO_OC","insertados":0,"actualizados":3,"omitidos":0},
   {"seccion":"APROBADORES_OC","insertados":2,"actualizados":0,"omitidos":0}],
 "advertencias":[
   {"seccion":"USUARIOS_POR_AREA",
    "detalle":"Area no encontrada [ACOPIO] para 12345678 PEREZ JUAN"}]}
```


3. COMO SE ASIGNAN LOS ROLES (3 capas)

En el sistema un usuario puede tener hasta 3 definiciones de rol, en tablas distintas. Entender esto es clave para llenar bien el JSON:

3.1 Capa 1 - Cuenta de acceso (LOGISTICA_AdminUsuarios)

Es el usuario y clave para entrar a la app. Campos: usuario (normalmente el DNI), clave, nombre, email, idrol + rol, ruc, idempresa. El rol de esta tabla define los permisos generales de la cuenta.

3.2 Capa 2 - Rol dentro del area (LOGISTICA_UsuariosPorArea)

Vincula a la persona con su area y define que hace dentro del flujo de requerimientos. Campos clave: rol, esJefeArea (1=es jefe del area), esAprobador (1=puede aprobar requerimientos).

3.3 Capa 3 - Aprobador de OC / OS

LOGISTICA_UsuariosAprobadoresOC y LOGISTICA_UsuarioAprobadorOS definen quienes firman las ordenes de compra y servicio, con su rol aprobador, rango de monto y nivel (orden de firma). Esta configuracion es GLOBAL (no lleva RUC).

3.4 Catalogo de roles

Codigo (idrol)	Nombre	Uso tipico
SOLICITANTE	Solicitante	Crea requerimientos en su area
APLOGIST	Aprobador Consumo	Jefe/aprueba req de consumo y compra
JEFE_AREA	Jefe de Area	Rol aprobador en el flujo por area
ALLOGIST	Almacen	Recepcion, despachos, transferencias
OPLOGIST	Operativo Campo	Personal de campo que solicita
LOLOGIST	Operador Logistica	Compras, cotizaciones, OC/OS
EMLOGIST	Operador Licitaciones	Licitaciones/empaque

JLOLOGIST	Jefe Logistica	Jefatura de logistica
JEMLOGIST	Jefe Licitaciones	Jefatura licitaciones/empaque
FINANZAS	Finanzas	Aprueba OC/OS por monto
GERENTE	Gerencia	Aprobacion gerencial
ADLOGIST	Admin Logistica	Administrador funcional
TILOGIST	Admin Sistema	Administrador total del sistema

3.5 Combinaciones tipicas por tipo de persona

Tipo de persona	usuariosAcceso.idrol	usuariosPorArea.rol	esJefe / esAprob
Solicitante (crea req consumo/compra)	SOLICITANTE	SOLICITANTE	0 / 0
Jefe de area que aprueba consumo y compra	APLOGIST	APLOGIST	1 / 1
Almacenero que hace transferencias	ALLOGIST	ALLOGIST	0 / 0
Comprador de logistica	LOLOGIST	LOLOGIST	0 / 0
Aprobador de OC/OS (finanzas)	FINANZAS	(no requiere area)	-
Administrador del sistema	TILOGIST o ADLOGIST	-	-

4. PROCESO PASO A PASO

Paso 0 - Crear el SP (una sola vez por base de datos)

```
-- En SSMS, ejecutar el archivo:
--   api_logistica/SQL/750_SP_CARGA_MASIVA_CONFIGURACION.sql
-- Crea el SP LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion.
```

Paso 1 - Levantar la informacion

Enviar a cada jefatura el Excel FORMATO_USUARIO_LEVANTAMIENTO_LOGISTICA.xlsx. Cada fila es una persona con sus casillas SI/NO de lo que crea y lo que aprueba.

Paso 2 - Trasladar al Excel tecnico

Llenar FORMATO_TECNICO_CONFIGURACION_LOGISTICA.xlsx con los datos validados: hojas AREAS, CUENTAS_ACCESO, USUARIOS_POR_AREA, FLUJO_REQ_AREA, FLUJO_OC, APROBADORES_OC, FLUJO_OS, APROBADORES_OS.

Paso 3 - Generar el SQL de carga

```
cd logistica/scripts
python generar_json_carga_masiva.py
-- genera:
--   doc_output/carga_masiva_config.json
--   doc_output/CARGA_MASIVA.sql   (el EXEC listo para SSMS)
```

Paso 4 - Ejecutar en SSMS

Abrir doc_output/CARGA_MASIVA.sql en SSMS conectado a la BD LOGISTICA y ejecutar. Equivale a correr:

```
EXEC [dbo].[LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion] @json = N'{...}';
```

Paso 5 - Revisar el resultado

El SP devuelve un JSON. Revisar: status=success, los insertados por seccion, y la lista de advertencias (usuarios con area no encontrada o cuentas sin clave).

Paso 6 - Verificacion en BD

```
SELECT a.nombre AS area, u.documentoidentidad, u.nombreCompleto,
       u.rol, u.esJefeArea, u.esAprobador
FROM LOGISTICA_UsuariosPorArea u
JOIN LOGISTICA_Areas a ON a.idarea = u.idarea
WHERE u.activo = 1 ORDER BY a.nombre;

SELECT ruc, idarea, tipoRequerimiento, rolAprobador
FROM LOGISTICA_FlujoAprobacionPorArea WHERE activo = 1;

SELECT documentoIdentidad, nombreCompleto, rol, montoMinimo,
       montoMaximo, nivel
FROM LOGISTICA_UsuariosAprobadoresOC WHERE activo = 1;

SELECT documentoIdentidad, nombre, rol, nivelMaximo
FROM LOGISTICA_UsuarioAprobadorOS WHERE activo = 1;
```

Paso 7 - Prueba funcional

Ingresar a la app con un usuario de cada tipo y verificar: el solicitante crea requerimiento, el jefe de area lo ve para aprobar, y las OC/OS llegan a los aprobadores configurados.

5. EJEMPLO COMPLETO DEL JSON

```
EXEC [dbo].[LOGISTICA_cargaMasivaConfiguracion] @json = N'
{
  "usuarioCreacion": "CARGA_INICIAL",
  "areas": [
    {"ruc":"20481121966","nombre":"ACOPIOS","activo":1}
  ],
  "usuariosAcceso": [
    {"ruc":"20481121966","usuario":"48073280","clave":"MiClave2026",
     "nombre":"JULCA BARRANTES JULIO CESAR","email":"jjulca@hassperu.com",
     "idrol":"APLOGIST","rol":"Aprobador Consumo",
     "nrodocumento":"48073280","idempresa":"000008"}
  ],
  "usuariosPorArea": [
    {"ruc":"20481121966","documentoidentidad":"48073280",
     "nombreCompleto":"JULCA BARRANTES JULIO CESAR",
     "area":"SERVICIO DE TRANSPORTE","rol":"APLOGIST",
     "esJefeArea":1,"esAprobador":1,"activo":1},
    {"ruc":"20481121966","documentoidentidad":"44123456",
     "nombreCompleto":"PEREZ LOPEZ MARIA",
     "area":"RIEGO","rol":"SOLICITANTE",
     "esJefeArea":0,"esAprobador":0,"activo":1}
  ],
  "flujoReq": [
    {"ruc":"20481121966","area":"RIEGO","tipoRequerimiento":"CONSUMO",
     "rolAprobador":"JEFE_AREA"},
    {"ruc":"20481121966","area":"RIEGO","tipoRequerimiento":"COMPRA",
     "rolAprobador":"JEFE_AREA"},
    {"ruc":"20481121966","area":"ALMACEN","tipoRequerimiento":"TRANSFERENCIA",
     "rolAprobador":"JEFE_AREA"}
  ],
  "flujoOC": [
    {"montoMinimo":0,"montoMaximo":10000,"nivel":1,
     "rolAprobador":"FINANZAS","nombreRol":"Finanzas",
     "descripcion":"OC hasta S/ 10,000"},
    {"montoMinimo":10001,"montoMaximo":999999999,"nivel":1,
     "rolAprobador":"GERENTE","nombreRol":"Gerencia",
     "descripcion":"OC mayor a S/ 10,000"}
  ],
  "aprobadoresOC": [
    {"documentoIdentidad":"41780114","nombreCompleto":"MACEN MOYA MARCO",
     "email":"mmacen@hassperu.com","rol":"FINANZAS",
     "montoMinimo":0,"montoMaximo":999999999,"nivel":1,"activo":1}
  ],
  "flujoOS": [
    {"nombre":"OS hasta S/ 50,000","montoDesde":0,"montoHasta":50000,
     "niveles":1,"activo":1}
  ],
  "aprobadoresOS": [
```

```
    {"documentoIdentidad":"41780114","nombre":"MACEN MOYA MARCO",
     "rol":"FINANZAS","nivelMaximo":1,"activo":1}
  ]
}';
```

6. ALTERNATIVA: USUARIOS DESDE EL ERP

Si los usuarios ya existen en el ERP (BDERP_Agro_Hass), las cuentas de acceso pueden crearse con la sincronizacion en vez de mandarlas en el JSON: existe el SP SP_Logistica_Usuarios_SincronizarERP y el endpoint POST /api/logistica/admin-logistica/usuarios/sincronizar-erp. Asi las claves vienen del ERP y no hace falta generar claves temporales. Despues de sincronizar, el resto de la configuracion (areas, roles por area, flujos) se hace con la carga masiva.

7. BUENAS PRACTICAS

• Hacer backup de la BD LOGISTICA antes de la primera carga.
• Probar primero en ambiente de desarrollo/pruebas.
• El documentoidentidad es texto: conservar ceros a la izquierda.
• No dejar claves reales escritas en el Excel o el JSON: usar claves temporales y pedir cambio en el primer ingreso (o sincronizar ERP).
• Revisar SIEMPRE las advertencias del resultado: ahi aparecen los registros que no se cargaron y por que.
• La carga es re-ejecutable: si falto un dato, se corrige el Excel, se regenera y se vuelve a correr completo sin miedo a duplicar.
• La configuracion de OC/OS es global para toda la BD: si hay dos empresas, los mismos aprobadores aplican a ambas.